

题目

如图所示，某酰胺 **A** 能够自发形成分子内氢键生成 **B**，两者在很大温度范围内保持平衡：



这幅图表示了从**A**到**B**的可逆平衡，SMILES表达为

O=C(CCCCC(N(C)C)=O)NC>>O=C1CCCC/C(N(C)C)=O\H]N1C

下面，实验者通过测定不同温度下该酰胺的表观化学位移值(δ_{obs})来定量测定该反应的热力学信息，测得不同温度下 δ_{obs} 值如下表所示：

T/K	δ_{obs}/ppm
220	6.67
240	6.50
260	6.37
280	6.27
300	6.19

已知当温度特别低时， δ_{obs} 趋于 8.40 ppm ，温度特别高时， δ_{obs} 则趋于 5.70 ppm 。请你计算该反应的标准摩尔焓变 ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)，记为 H ，以及该转变平衡的标准摩尔熵变 ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)，记为 S 。下列选项中给出了一系列(H, S)的数值，请你选择和你的计算结果最接近的选项。

A. (-5,-10)

B. (5,10)

C. (-20,-50)

D. (-30,-50)

E. (10,-40)

F. (20,-30)

G. (-5,-30)

H. (10,40)

I. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **G**

详细解析

由题，设 **A**、**B** 摩尔分数分别为 x_A ， x_B ($x_A + x_B = 1$)，则 δ_{obs} 可以表示为：

$$\delta_{obs} = x_A \delta_A + x_B \delta_B$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\delta_{obs} = x_A \delta_A + x_B \delta_B$$

低温下氢键稳定存在，**B** 为主要构象，高温下氢键断裂，**A** 为主要构象，则有：

$$\delta_{low} = \delta_B = 8.40 \text{ ppm}$$

$$\delta_{high} = \delta_A = 5.70 \text{ ppm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

低温下氢键稳定存在，**B** 为主要构象，高温下氢键断裂，**A** 为主要构象

CHECKPOINT

1 PTS

$$\delta_{low} = \delta_B = 8.40 \text{ ppm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\delta_{high} = \delta_A = 5.70 \text{ ppm}$$

由此可推导出反应平衡常数表达式：

$$K = \frac{x_B}{x_A} = \frac{\delta_{obs} - \delta_A}{\delta_B - \delta_{obs}} = \frac{\delta_{obs} - 5.70}{8.40 - \delta_{obs}}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K = \frac{x_B}{x_A} = \frac{\delta_{obs} - 5.70}{8.40 - \delta_{obs}}$$

计算出各个温度条件下的平衡常数值：

T/K	K
220	0.5607
240	0.4211
260	0.3300
280	0.2676
300	0.2217

根据范德霍夫方程，对 $1/T - \ln K$ 进行线性回归计算，算得 $k = 764.2(K)$ 截距 $b = -4.050$

CHECKPOINT

1 PTS

对 $1/T - \ln K$ 进行线性回归计算，计算出斜率 $k = 764.2(K)$ 截距 $b = -4.050$

由此则计算出 $H = -k \cdot R = -6.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$S = b \cdot R = -33.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

$H = -6.35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, S = -33.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

故选择最为接近的G选项